操作指南

科学探究自适应实验室 · 操作指南

三水 & Alice — TeacherYO 首届教师黑客松

一、我们在解决什么问题?

赛题：一个知识点，三种学生

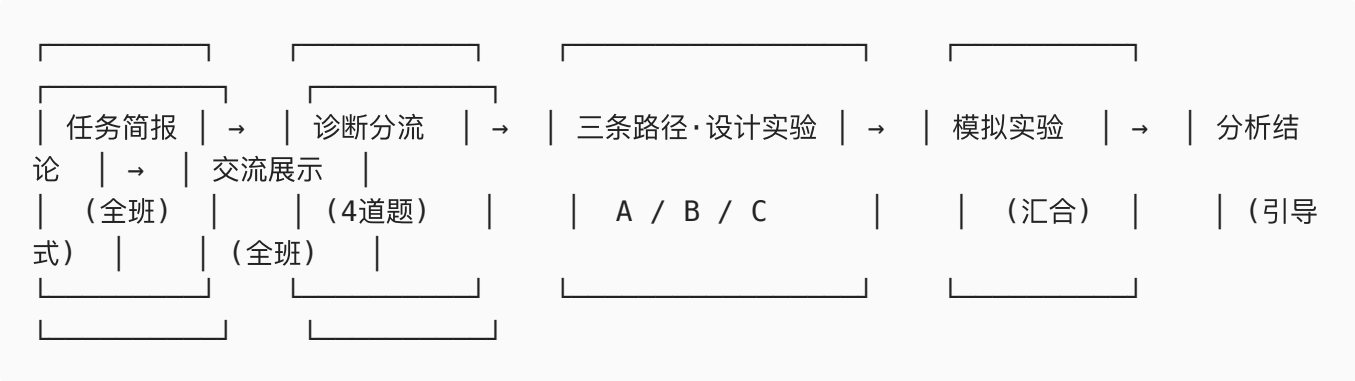
一节五年级科学课上，老师要教"摆的快慢与什么因素有关"。班里有三种学生同时存在：

学生类型	课堂表现	真实需求
已经会了的	听两句就走神，开始和同桌聊天	需要更高阶的挑战，而不是重复已知内容
跟得上的	能听懂但不主动，给张空白表就发呆	需要结构化引导，把大任务拆成小步骤
卡住的	越听越迷糊，基础概念都还没搞清	需要先补概念，再在手把手引导下完成

传统课堂只能照顾中间层，我们的方案让三种学生**在同一节课里各有事干、各在成长**。

二、设计思路

核心理念：无感分流 + 路径可流动 + 成果平等汇聚



这对应了完整的科学探究流程：

> 提出问题 → 做出猜想 → 设计实验 → 进行实验 → 收集数据 → 分析数据 → 得出结论 → 反思交流

三条路径怎么分层?

我们的分层原则是：**A 给空间，B 给结构，C 给结构+内容+视觉**。

探究环节	A（冲刺型）	B（跟随型）	C（迷航型）
提出问题	自由探索模拟器→自己写问题；写不出来可随时手动切到引导模式	三选一卡片：选研究哪个因素	先通过模拟器+知识卡片认识三个因素→系统直接给定问题
做出猜想	自己写猜想和理由	填空式："我猜__越__，摆得越__"	二选一+动画辅助："你猜哪个更快？"
设计实验	自由文本编辑器+高阶挑战卡（多因素/审稿人模式）	4步引导：选因素→猜想→拖拽分类变量→填空生成方案	5个微步骤：认识摆→对比观察→理解控制变量→提问猜想→手把手填空
模拟实验	可自由改参数做多组实验	系统按方案配好两组对比摆，引导做3次	同B，额外加每步操作提示
数据记录	自己设计表格	半结构化：表头已设好，数据自动填入	全预设表+每次记录后有文字反馈
分析结论	自己看数据写分析	引导式填空	引导式填空+文字解读

关键设计决策

1. 无感分流
学生全程感受不到自己被分了级别。每个人看到的都是"为我准备的专属实验室"。C类学生不会觉得在上"补习班"，A类学生不会觉得在"等别人"。

2. 路径可流动
不是一次分流定终身。A学生写不出来时可以随时手动点"帮我理思路"降级到B的引导模式；C学生完成后可以向上挑战B的拖拽工具；B学生完成后可以挑战A的自由设计。

3. A随时可手动降级
这一点非常重要。A类学生的"帮我理思路"按钮不是系统判断你不行，而是学生主动选择获取结构化帮助。尊重学生的自主权。

4. C的支持体系
C类学生不只是"步骤拆小"，而是需要**概念补给**：

- 📚 **知识点卡片**（6张，全程可随时调出）：什么是摆、摆长是什么、怎么数次数、怎么计时、什么是控制变量、什么是对比实验
- 🎬 **视频切片**（30-60秒）：嵌入在理解控制变量的关键环节

- 🎮 **交互式模拟器**：替代静态图，学生自己拖滑块体验

5. 成果平等汇聚
在协作展示墙上，所有学生的实验方案以统一格式展示，看不出来源路径。C类学生在引导下完成的方案和A类学生自由撰写的方案并列呈现。

6. 分析数据不先给柱状图
让学生先看原始数据自己思考，而不是被图形直接"告诉"答案。这是刻意的教学设计——培养数据分析能力。

三、交互式摆模拟器

这是本产品的技术亮点。我们用Canvas 2D API构建了一个物理准确的摆模拟引擎：

- **物理公式**：周期 T = 2π√(L/g)，严格还原真实物理规律
- **三个可调参数**：绳长（15-80cm）、重量（20-150g）、幅度（5°-45°）
- **核心教学价值**：学生拖动滑块会亲眼看到——只有绳长影响快慢，重量和幅度不影响。这比任何讲解都直观
- **对比实验模式**：两个摆并排同时摆动，自动计时计次，15次后自动停止

四、课堂使用流程

课前准备

1. 教师打开 `index.html` 文件，确认在浏览器中正常运行
2. 将文件部署到任意静态服务器（或直接通过局域网共享），获取链接
3. 下发链接给学生（每人一台设备）

课堂流程（约40分钟）

时间	环节	教师角色
0-2min	任务简报	引导学生打开链接，一起看摆的动画
2-5min	诊断分流	学生独立完成4道题，系统自动分流
5-20min	设计实验	巡视指导，关注C类学生的举手提问
20-30min	模拟实验	引导学生做3次实验并记录数据
30-35min	分析结论	引导学生根据数据得出结论

时间	环节	教师角色
35-40min	交流展示	全班一起看实验方案墙，讨论综合结论

教师端

在网址后添加 `?role=teacher` 可查看：各路径人数分布、学生举手提问列表。

五、技术实现

- **纯前端**：单个HTML文件，无需服务器、无需安装、无需注册
- **零依赖**：原生 HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript
- **设备适配**：支持iPad、Android平板、电脑浏览器
- **数据存储**：浏览器 localStorage，协作墙使用模拟数据
- **视觉风格**：Nunito字体 + 橙色主题 + 卡片式排版

六、设计参考

- Path C 的交互式摆动画参考了三水老师制作的 `pendulum-slides.html` 演示课件
- 知识点卡片系统与该课件保持一致的视觉风格（圆角卡片 + 边框阴影 + 大字体）
- 分流逻辑参考了 UDL（通用学习设计）框架中"多种表征方式、多种参与方式、多种行动与表达方式"的原则